

TALLER PRÁCTICO.

CASO DE ESTUDIO: Una prestigiosa Universidad de la Provincia, ubicada en el Distrito de David, Provincia de Chiriquí. Requiere que USTED (es) le confeccione un prototipo de desarrollo WEB CRUD (Create, Read, Update, Delete) para las siguientes indicaciones. El personal de SIU, tiene asignados diferentes lugares y/o sitios (distritos, Otros) como visita donde se inicia /termina con una agenda semanal/mensual. El prototipo de desarrollo debe ser capaz de ingresar los datos del colegio visitado (NombreColegio, Ubicación, Distrito, Cantidad de Estudiante, Día, Hora (24 horas), Observación, NombrePersona, Fotos (Mínimo =2, Máximo=4, formato de imagen). Si existe equivocación, una vez guardado el archivo, el prototipo debe permitir actualizar, eliminar y volver a guardarse. Una vez realizado el registro o desarrollo de la actividad, el prototipo debe permitir enviar/remitir en un archivo JSON (con las imágenes tomadas y/o capturadas) al supervisor de departamento y/o otro. Para efecto de prueba puede ser un correo electrónico: de manera provisional usaremos el personal/educativo, después se cambia a otra cuenta de correo (Docente) en la simulación.

Desarrolle una solución a la situación utilizando tecnologías emergentes acorde a lo solicitado:

I PARTE. DESARROLLO 1. VALOR 70 PUNTOS.

PROCEDIMIENTO:

1. Crear una DB (Base de datos) en Microsoft Azure. Sugerencia: **Microsoft Learn Sandboxes**, GitHub de laboratorios AZ-104, <https://www.whizlabs.com>.
2. Conecte la DB (Base de Datos) con un prototipo de código en ASP.Net y/o Otros. El prototipo de desarrollo debe contener los datos necesarios para el ingreso de fotos, el JSON generado en el envío de correo.
3. Realizar una replicación desde la DB de Azure a Amazon Web Services (AWS). Sugerencia: Amazon DynamoDB, Amazon Kinesis Data Streams, Amazon DynamoDB. Verificar el funcionamiento a través de un Heath Checks (consulta con script),
4. Realizar un Resource Groups (visualizarlos juntos en una sola pantalla o controlar costos y permisos) entre la DB de Azure y AWS. Sugerencia: AWS Resource Groups y Tag Editor, Azure Arc (Multicloud Connector), Herramientas de Terceros (Terraform / Device42 / OneUptime).
5. Confeccione un APP (móvil) usando Azure App Service, que sería el prototipo desarrollado en PYTHON (WEB) instalable en ANDROID.

II PARTE. DESARROLLO2. VALOR 30 PUNTOS

PROCEDIMIENTO:

- 1) Crear una API que permita gestionar el entorno de administración entre las 2 Base de Datos (Nota: tomar en cuenta su decisión) que tienen replicación.
Sugerencia: **Lenguajes de desarrollo: JavaScript / TypeScript, Python, Go, C#, Java, ASP.net.**
- 2) Verifique y haga pruebas de funcionamiento para arquitectura frontend y backend del API desarrollado (Prototipo Web / Móvil).
- 3) Entregue y comparta su código (Grupo de trabajo) en GitHub. Tome en cuenta Git en cada estación de trabajo para estar al tanto de los cambios en tiempo real en los códigos.

BUENA SUERTE